2026—2027学年上学期期中质量监测　七年级数学（三）

（人教版2024新教材　范围：第一章～第三章）

满分120分　　考试时间120分钟

班级：＿＿＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

一、选择题（本大题共**12**个小题，每小题**3**分，共**36**分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1．若把顺时针旋转90°记作$+90^\circ$，则逆时针旋转60°应记作（　　）

A．$+60^\circ$　　B．-60°　　C．$+30^\circ$　　D．-30°

2．下列比较大小正确的是（　　）

A．$-|-2|>-(-1)$　　B．$-|-2|<-(-1)$　　C．$|-2|<-(-1)$　　D．$-(-2)<-|-2|$

3．将数轴折叠，使表示-2的点与表示4的点重合，则折痕处表示的数是（　　）

A．-1　　B．0　　C．1　　D．3

4．下列说法正确的是（　　）

A．0的倒数是0　　B．倒数等于它本身的数只有1

C．负数没有倒数　　D．若a，b互为倒数，则$ab=1$

5．计算$-1-\left[2-(-3)^2\right]$的结果是（　　）

A．6　　B．-6　　C．8　　D．-8

6．将3250000用科学记数法表示为（　　）

A．3.25×10^5　　B．3.25×10^6　　C．32.5×10^5　　D．0.325×10^7

7．计算$-3^2\div(-2)$的结果是（　　）

A．$\frac{9}{2}$　　B．$-\frac{9}{2}$　　C．9　　D．-9

8．用代数式表示“a与b的平方差”的是（　　）

A．a^2-b^2　　B．$(a-b)^2$　　C．$a-b^2$　　D．b^2-a^2

9．当$x=\frac{1}{2}$，$y=-2$时，代数式$2x-y^2$的值是（　　）

A．-3　　B．3　　C．5　　D．-5

10．若$|a|=2$，$b=3$，且$a<b$，则$a+b$的值是（　　）

A．5　　B．1　　C．5或1　　D．-5或-1

11．某小组5名学生的平均分为m分，其中4名的平均分为n分，则第5名学生的分数是（　　）

A．$5m-4n$　　B．$5m+4n$　　C．$\frac{5m-4n}{5}$　　D．$m-n$

12．某种袋装食品标有“净含量：500 ± 5克”，则一袋净含量最多为（　　）

A．495克　　B．500克　　C．505克　　D．510克

二、填空题（本大题共 **6** 个小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分）

13．计算：$-2+6-9=$　　．

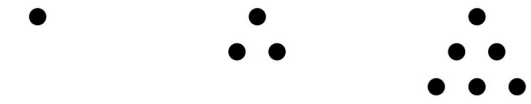
14．计算：$-2^3-(-3)\times\left(-\frac{1}{3}\right)=$　　．

15．比较大小：$-\frac{5}{7}$　　$-\frac{3}{4}$（填“＞”“＜”或“＝”）．

16．某剧场第一排有 a 个座位，以后每一排都比前一排多 2 个座位，则第 n 排有　　个座位（用含 a，n 的代数式表示）．

17．若 $|a-3)+(b+2)^2=0$，则 $b^a=$　　．

18．如图，用同样大小的小圆点按下列方式摆放成三角形：



第1个　　第2个　　第3个

图1

（1）第 6 个图形有　　个小圆点；

（2）第 n 个图形有　　个小圆点（用含 n 的代数式表示）．

三、解答题（本大题共 **8** 个小题，共 **60** 分。解答应写出必要的文字说明、演算步骤或推理过程）

19．（6 分）计算：

（1）$(-11)-(-7)+(-3)$；

（2）$-\frac{1}{3}\times(-9)+(-2)^3\div 4$．

20．（6 分）计算：

（1）$\left(-\frac{1}{6}+\frac{3}{4}-\frac{1}{12}\right)\times(-12)$；

（2）$(-1.25)\times\left(-\frac{4}{5}\right)-(-0.5)^2\div\frac{1}{4}$．

21．（8 分）如图，数轴上点 A，B，C 表示的数分别为 -3，1，4。

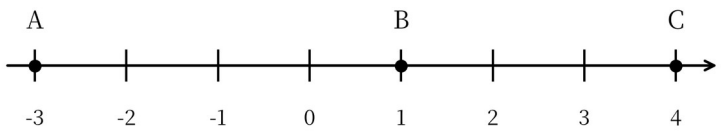


图2

（1）求线段 AB 与 BC 的长度；（4 分）

（2）若点 D 在数轴上，且 $CD=3$，求点 D 表示的数。（4 分）

22．（8 分）某市自来水公司实行阶梯水价：每户每月用水不超过 20 吨的部分，每吨 2.4 元；超过 20 吨的部分，每吨 3.6 元。

（1）小明家某月用水 16 吨，应交水费多少元？（2 分）

（2）小红家某月用水 25 吨，应交水费多少元？（3 分）

（3）若某户某月用水 x 吨（$x>20$），用含 x 的代数式表示应交水费。（3 分）

23．（8 分）某书店去年销售某种图书 1 万册，每册售价 a 元。今年每册售价提高 20%，销售量比去年增加 15%。

（1）用含 a 的代数式表示今年每册的售价；（2 分）

（2）今年销售这种图书的总收入是去年的多少倍？（3 分）

（3）若 $a=500$，求今年的总收入（用万元表示）。（3 分）

24．（8分）如图，一块长为 a、宽为 b 的长方形铁皮，在它的一个角上剪去一个边长为 c 的正方形（$c<b$）。

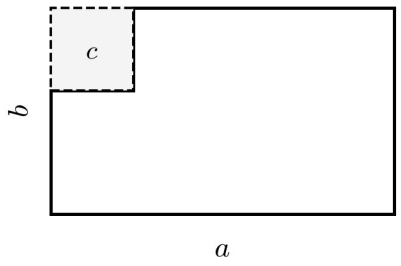


图3

（1）用含 a，b，c 的代数式表示剩余铁皮的面积；（3分）

（2）当 $a=10$，$b=6$，$c=2$ 时，求剩余铁皮的面积；（2分）

（3）剩余铁皮的周长与原长方形铁皮的周长相比是否发生变化？请说明理由。（3分）

25．（8分）某餐厅把长方形餐桌按下列方式并排拼在一起：1张餐桌可坐6人，2张餐桌并排拼在一起可坐10人，3张餐桌并排拼在一起可坐14人.....

（1）5张餐桌并排拼在一起可坐多少人？（2分）

（2）用含 n 的代数式表示 n 张餐桌并排拼在一起可坐的人数；（4分）

（3）若该餐厅有100张这样的餐桌并排拼在一起，可坐多少人？（2分）

26．（8分）已知 a，b 互为相反数，c，d 互为倒数，$|m|=2$。

（1）求 $3(a+b)-2cd+m^2$ 的值；（4分）

（2）求 m 的值，并求数轴上表示 m 的点与表示 -2 的点之间的距离。（4分）

参考答案与解析（第三套）

一、选择题（每小题 3 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	B	C	D	A	B	A	A	A	C	A	C

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

题号	13	14	15
答案	-5	-9	$>$
题号	16	17	18
答案	$a+2(n-1)$	-8	21；$\frac{n(n+1)}{2}$

三、解答题

19．（6 分）

（1）原式：$-11+7-3=-7$．（3 分）

（2）原式：$3+(-8)\div 4=3-2=1$．（3 分）

20．（6 分）

（1）原式：$\left(-\frac{1}{6}\right)\times(-12)+\frac{3}{4}\times(-12)+\left(-\frac{1}{12}\right)\times(-12)=2-9+1=-6$．（3 分）

（2）原式：$1-0.25\div\frac{1}{4}=1-1=0$．（3 分）

21．（8 分）

（1）$AB=1-(-3)=4$，$BC=4-1=3$．答：线段 AB 的长为 4，线段 BC 的长为 3．（4 分）

（2）由 $CD=3$ 得点 D 表示的数为 $4+3=7$ 或 $4-3=1$．答：1 或 7．（4 分）

22．（8 分）

（1）$16\times 2.4=38.4$（元）．答：应交水费 38.4 元．（2 分）

（2）$20\times 2.4+(25-20)\times 3.6=48+18=66$（元）．答：应交水费 66 元．（3 分）

（3）$20\times 2.4+3.6(x-20)=48+3.6(x-20)$（元），即 $[48+3.6(x-20)]$ 元．（3 分）

23．（8 分）

（1）今年每册的售价为 $(1+20\%)a=1.2a$（元）．答：今年每册售价 $1.2a$ 元．（2 分）

（2）今年的销售量为 $1\times(1+15\%)=1.15$（万册），今年的总收入为 $1.2a\times 1.15=1.38a$（万元），是去年的 1.38 倍．答：今年总收入是去年的 1.38 倍．（3 分）

（3）当 $a=500$ 时，今年的总收入为 $1.38\times 500\times 1=690$（万元）．答：690 万元．（3 分）

24．（8 分）

（1）剩余铁皮的面积为 $ab-c^2$．（3 分）

（2）当 $a=10$，$b=6$，$c=2$ 时，$ab-c^2=10\times 6-2^2=60-4=56$．答：面积是 56．（2 分）

（3）没有发生变化．理由：剪去一个正方形后，原来的两条边减少了 $2c$，但凹进去的两条边也增加了 $2c$，所以剩余铁皮的周长仍为 $2(a+b)$，与原长方形铁皮的周长相等．（3分）

25．（8分）

（1）$6+4\times(5-1)=22$（人）．答：5张餐桌并排可坐22人．（2分）

（2）每增加1张餐桌，可坐人数增加4人，所以 n 张餐桌并排可坐 $6+4(n-1)$ 人．答：可坐 $[6+4(n-1)]$ 人．（4分）

（3）当 $n=100$ 时，$6+4\times(100-1)=6+396=402$（人）．答：可坐402人．（2分）

26．（8分）

（1）因为 a，b 互为相反数，所以 $a+b=0$；因为 c，d 互为倒数，所以 $cd=1$；因为 $|m|=2$，所以 $m^2=4$．所以 $3(a+b)-2cd+m^2=3\times0-2\times1+4=2$．（4分）

（2）由 $|m|=2$ 得 $m=2$ 或 $m=-2$．当 $m=2$ 时，表示 m 的点与表示 -2 的点之间的距离为 $2-(-2)=4$；当 $m=-2$ 时，两点之间的距离为 $-2-(-2)=0$．答：m 的值是2或 -2，相应的距离是4或0．（4分）

易错点：第（2）问中 m 有正、负两种取值，对应的距离也不同，不能只取 $m=2$ 而漏掉 $m=-2$；第24（3）问要抓住“剪去的两条边”与“凹进去的两条边”长度相等，周长才不变。